

BÀI TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

1 Bài tập 1

Cho tín hiệu analog:

$$s_a(t) = 2 \sin(\Omega_a t)$$

với:

$$F_a = 1000 \text{ Hz}, \quad F_s = 8000 \text{ Hz}.$$

Ta có:

$$\Omega_a = 2\pi F_a = 2000\pi \text{ rad/s}.$$

Do đó:

$$s_a(t) = 2 \sin(2000\pi t)$$

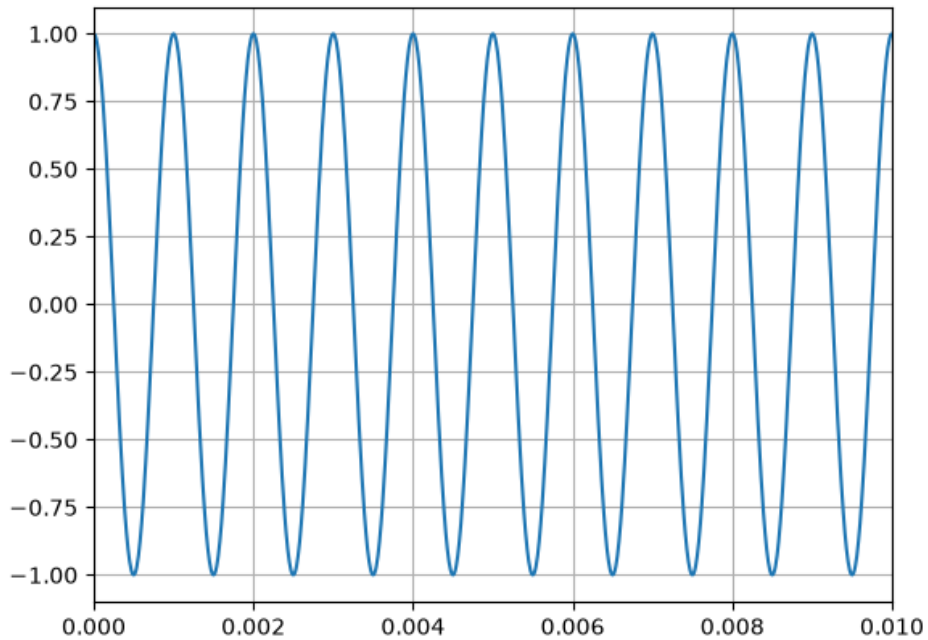
Chu kỳ của tín hiệu:

$$T_a = \frac{1}{F_a} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms}.$$

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8000} = 0.125 \text{ ms}.$$

a) Vẽ tín hiệu $s_a(t)$



Hình 1: Tín hiệu analog $s_a(t)$.

b) Xác định các mẫu trên tín hiệu $s_a(t)$

Các thời điểm lấy mẫu:

$$t_n = nT_s = \frac{n}{F_s}$$

hay:

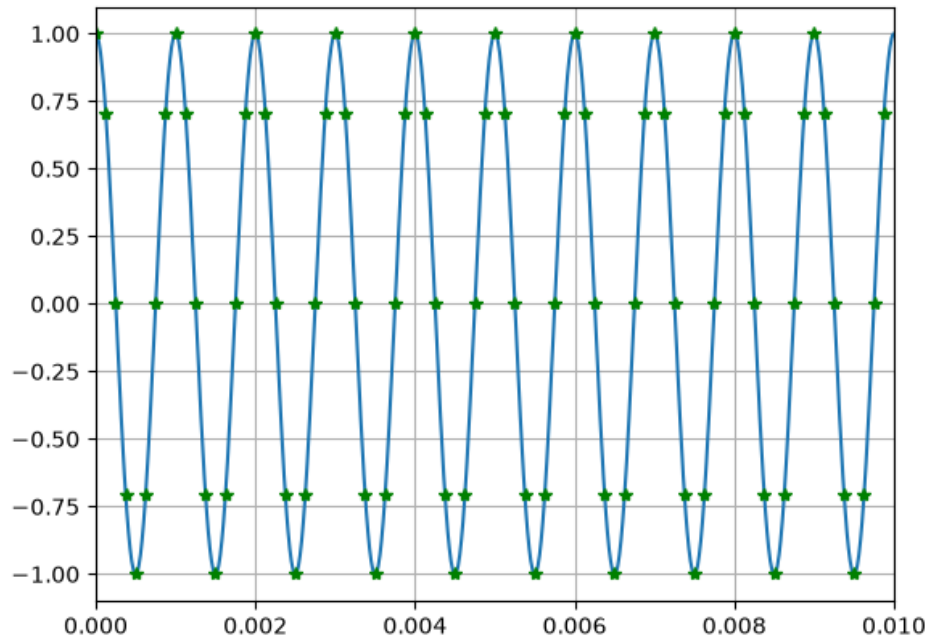
$$t_n = \frac{n}{8000} \text{ s}$$

Số mẫu trong một chu kỳ:

$$\frac{F_s}{F_a} = \frac{8000}{1000} = 8.$$

Vậy:

$$8 \text{ mẫu/chu kỳ}$$



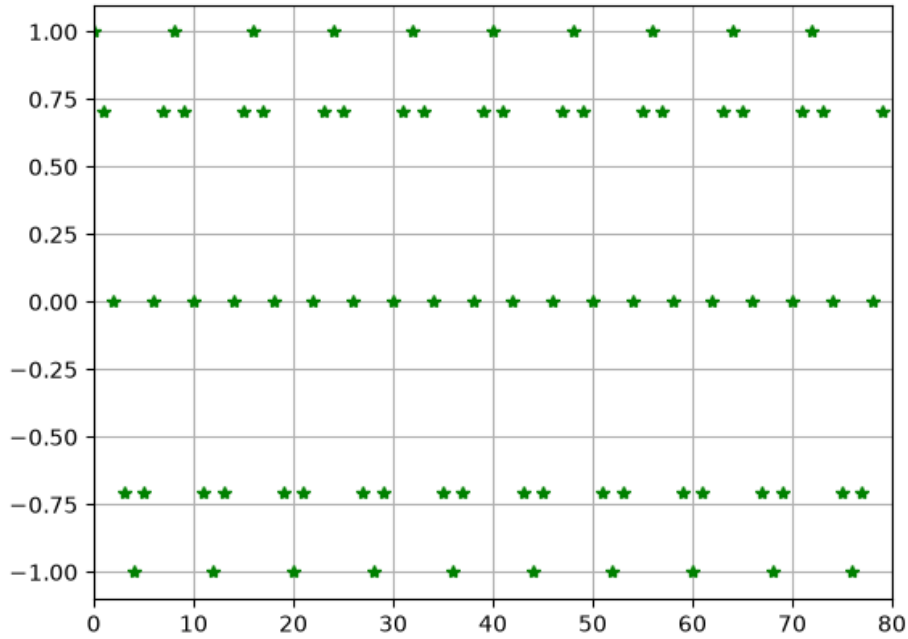
Hình 2: Các điểm lấy mẫu trên tín hiệu analog.

c) Vẽ tín hiệu $s[n]$

Nhận xét 1. nói lại về chu kì và tần số của tín hiệu rời rạc Chu kì của 1 tín hiệu số là 1 số nguyên dương

Tín hiệu sau khi lấy mẫu là:

$$s[n] = s_a\left(\frac{n}{F_s}\right).$$



Hình 3: Tín hiệu rời rạc $s[n]$.

d) Tìm phương trình của $s[n]$

Ta có:

$$s[n] = 2 \sin \left(2\pi F_a \frac{n}{F_s} \right).$$

Thay:

$$F_a = 1000, \quad F_s = 8000,$$

ta được:

$$s[n] = 2 \sin \left(2\pi \frac{1000}{8000} n \right).$$

Vậy:

$$s[n] = 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} n \right)$$

e) Tìm tần số F_d của $s[n]$

Tần số rời rạc F_d cho biết tín hiệu thực hiện được bao nhiêu chu kỳ trên mỗi mẫu:

$$F_d = \frac{F_a}{F_s}$$

Với:

$$F_a = 1000 \text{ Hz}, \quad F_s = 8000 \text{ sample/s},$$

ta có:

$$F_d = \frac{1000}{8000} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ cycle/sample}$$

Điều này có nghĩa là mỗi mẫu tương ứng với $\frac{1}{8}$ chu kỳ, hay cần 8 mẫu để tín hiệu hoàn thành một chu kỳ.

Do đó:

$$T_d = \frac{1}{F_d} = 8 \text{ sample/cycle}$$

f) Quan hệ giữa tín hiệu analog và tín hiệu rời rạc

Trong miền analog:

$$T_a = \frac{1}{F_a} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms.}$$

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8000} = 0.125 \text{ ms/sample.}$$

Trong miền rời rạc, chu kỳ T_d được tính bằng số mẫu trong một chu kỳ. Ở đây:

$$T_d = 8 \text{ sample/cycle.}$$

Vì một chu kỳ gồm T_d mẫu, mỗi mẫu cách nhau T_s , nên:

$$T_a = T_d T_s$$

Thay số:

$$T_a = 8 \times 0.125 = 1 \text{ ms.}$$

Tương tự, quan hệ giữa các tần số là:

$$F_a = F_d F_s$$

Thay số:

$$F_a = \frac{1}{8} \times 8000 = 1000 \text{ Hz.}$$

Như vậy:

$$T_a = T_d T_s \quad \text{và} \quad F_a = F_d F_s$$

Trong đó T_a, F_a mô tả tín hiệu theo thời gian thực, còn T_d, F_d mô tả tín hiệu theo số mẫu trong hệ thống số.

2 Bài tập 2

Tóm tắt đề bài

Lấy mẫu hai tín hiệu

$$x_1(t) = \cos(2\pi 10t), \quad x_2(t) = \cos(2\pi 50t)$$

với tần số lấy mẫu

$$F_s = 40 \text{ Hz.}$$

Yêu cầu: xác định và vẽ $x_1(t)$, $x_2(t)$; xác định và vẽ $x_1[n]$, $x_2[n]$; nhận xét kết quả.

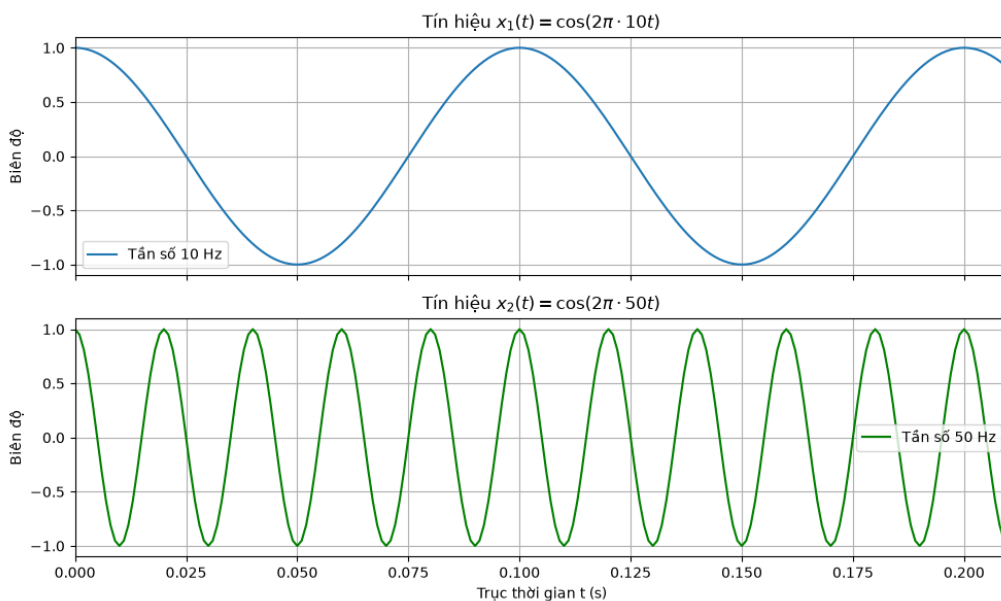
a) Tín hiệu liên tục

Hai tín hiệu có tần số:

$$F_1 = 10 \text{ Hz}, \quad F_2 = 50 \text{ Hz.}$$

Chu kỳ tương ứng:

$$T_1 = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ s}, \quad T_2 = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s.}$$



Hình 4: Hai tín hiệu $x_1(t)$ và $x_2(t)$.

b) Tín hiệu sau khi lấy mẫu

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{40} = 0.025 \text{ s.}$$

Thời điểm lấy mẫu:

$$t_n = nT_s = \frac{n}{40}.$$

Với $x_1(t)$:

$$x_1[n] = x_1\left(\frac{n}{40}\right) = \cos\left(2\pi\frac{10}{40}n\right)$$

nên

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Với $x_2(t)$:

$$\begin{aligned} x_2[n] &= x_2\left(\frac{n}{40}\right) = \cos\left(2\pi\frac{50}{40}n\right) \\ &= \cos\left(\frac{5\pi}{2}n\right). \end{aligned}$$

Do tín hiệu rời rạc tuần hoàn theo 2π :

$$\frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$$

nên

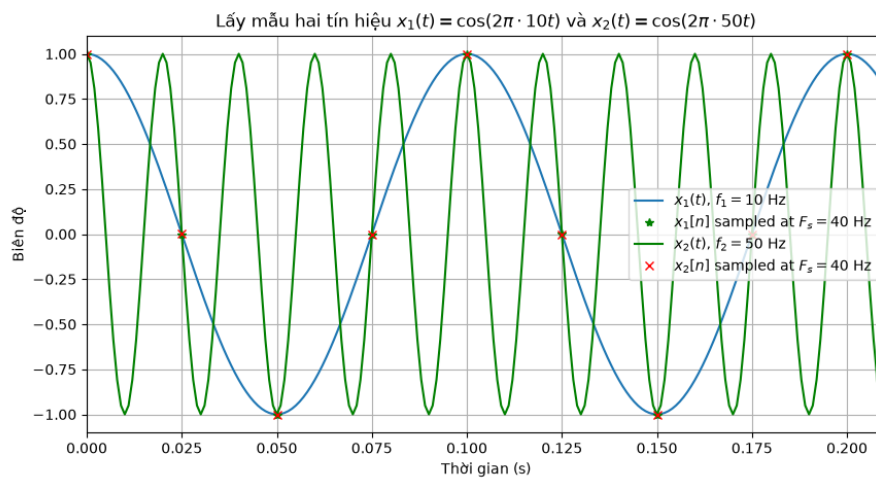
$$\cos\left(\frac{5\pi}{2}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Vì vậy:

$$x_2[n] = x_1[n]$$

và:

$$x_1[n] = x_2[n].$$



Hình 5: Các mẫu của $x_1(t)$ và $x_2(t)$.

c) Nhận xét

Sau khi lấy mẫu với tần số $F_s = 40$ Hz, hai tín hiệu có tần số 10 Hz và 50 Hz tạo ra cùng một dãy mẫu. Vì vậy, từ tín hiệu sau lấy mẫu không thể phân biệt được tín hiệu ban đầu có tần số 10 Hz hay 50 Hz. Đây là hiện tượng trùm phổ.

3 Bài tập 3

Tóm tắt đề bài

Cho tín hiệu analog

$$x_a(t) = 3 \cos(100\pi t).$$

Yêu cầu:

- Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu để tránh trùn phổ.
- Xác định tín hiệu rời rạc khi $F_s = 200$ Hz.
- Xác định tín hiệu rời rạc khi $F_s = 75$ Hz.
- Tìm tần số $0 < F_a < F_s/2$ cho cùng dãy mẫu với câu (c).

Ta viết

$$x_a(t) = 3 \cos(2\pi F_a t).$$

So sánh với $3 \cos(100\pi t)$:

$$2\pi F_a = 100\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_a = 50 \text{ Hz}}.$$

a) Tần số lấy mẫu tối thiểu

Theo định lý Nyquist–Shannon:

$$F_s \geq 2F_a.$$

Do đó:

$$\boxed{F_{s,\min} = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}}.$$

b) Lấy mẫu với $F_s = 200$ Hz

Thời điểm lấy mẫu:

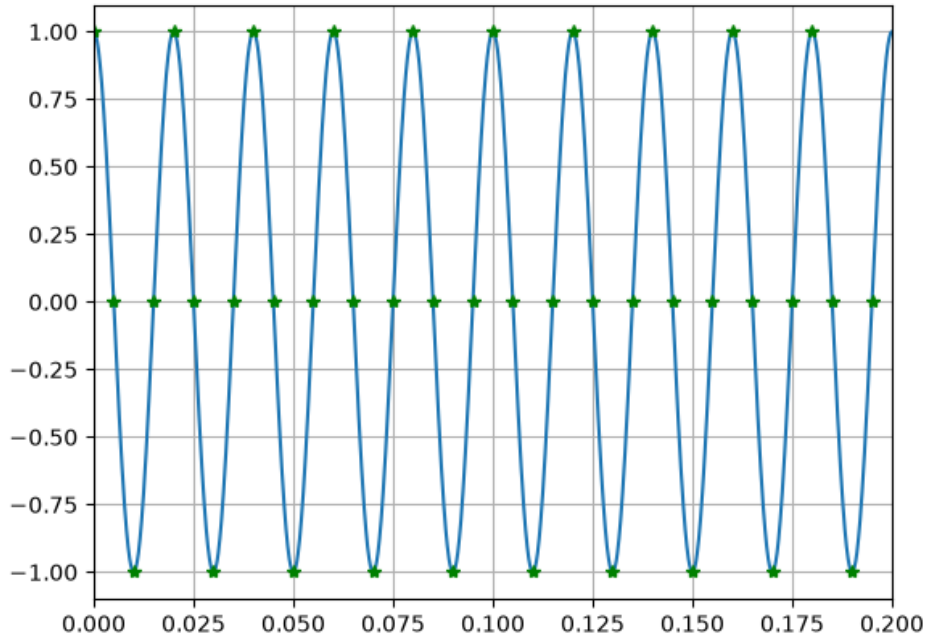
$$t_n = \frac{n}{F_s} = \frac{n}{200}.$$

Tín hiệu rời rạc:

$$x[n] = 3 \cos\left(100\pi \frac{n}{200}\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Vậy:

$$\boxed{x[n] = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)}.$$



Hình 6: Lấy mẫu tín hiệu với $F_s = 200$ Hz.

c) Lấy mẫu với $F_s = 75$ Hz

Ta có:

$$t_n = \frac{n}{75}.$$

Do đó:

$$x[n] = 3 \cos\left(100\pi \frac{n}{75}\right) = 3 \cos\left(\frac{4\pi}{3}n\right).$$

Vậy:

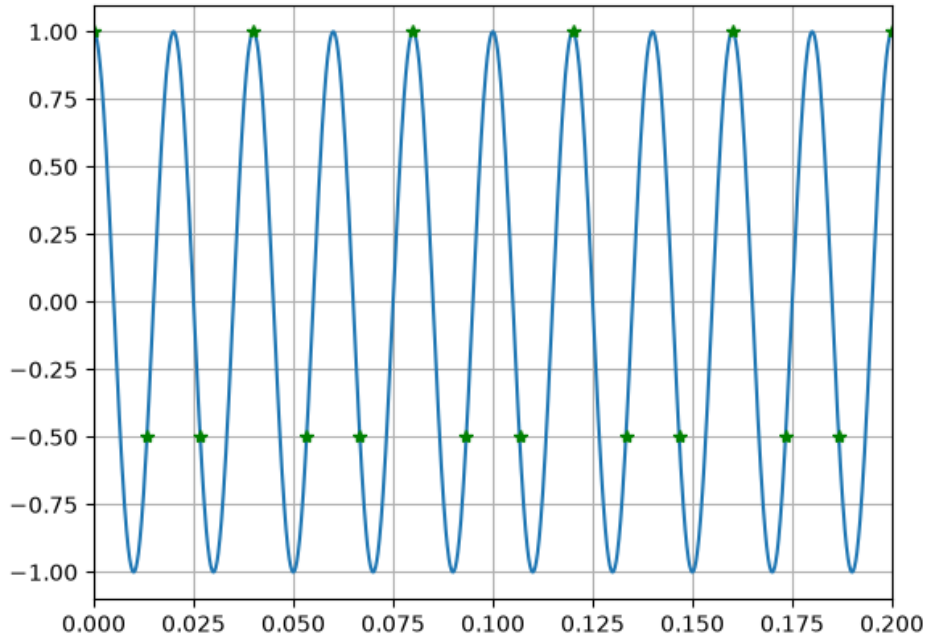
$$x[n] = 3 \cos\left(\frac{4\pi}{3}n\right).$$

Do tần số rời rạc tuần hoàn theo 2π :

$$\frac{4\pi}{3} \equiv -\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}.$$

Và do $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$:

$$x[n] = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right).$$



Hình 7: Lấy mẫu tín hiệu với $F_s = 75$ Hz.

d) Tìm tần số tương đương

Với $F_s = 75$ Hz, tần số Nyquist là:

$$\frac{F_s}{2} = 37.5 \text{ Hz.}$$

Tín hiệu ban đầu có:

$$F_a = 50 \text{ Hz} > 37.5 \text{ Hz,}$$

nên xảy ra aliasing.

Tần số alias nằm trong khoảng

$$0 < F_{\text{alias}} < \frac{F_s}{2}$$

là:

$$F_{\text{alias}} = |F_a - F_s| = |50 - 75| = 25 \text{ Hz.}$$

Vậy:

$$\boxed{F_{\text{alias}} = 25 \text{ Hz}}.$$

Tín hiệu analog tương ứng:

$$x_{a2}(t) = 3 \cos(2\pi 25t) = 3 \cos(50\pi t).$$

Khi lấy mẫu với $F_s = 75$ Hz:

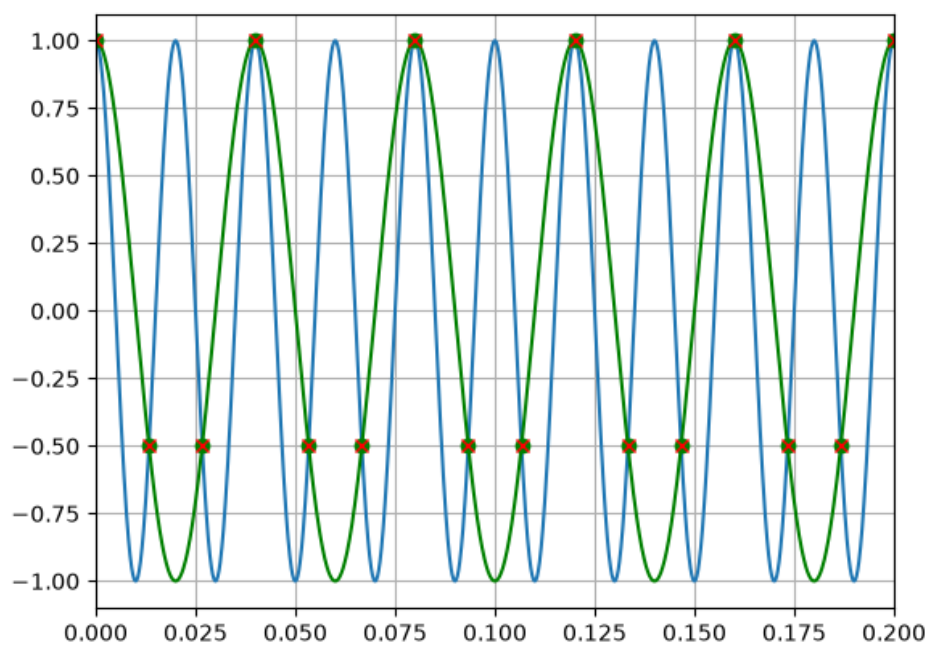
$$x_2[n] = 3 \cos\left(2\pi \frac{25}{75}n\right) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right).$$

Do đó:

$$3 \cos(100\pi t) \quad \text{và} \quad 3 \cos(50\pi t)$$

cho cùng một dãy mẫu khi:

$$F_s = 75 \text{ Hz}.$$



Hình 8: Hai tín hiệu 50 Hz và 25 Hz cho cùng dãy mẫu.

4 Bài tập 4

Tóm tắt đề bài

Cho tín hiệu rời rạc:

$$x[n] = \sin(2\pi f_0 n)$$

với:

$$f_0 = \frac{1}{50}, \quad N = 200.$$

Thực hiện lượng tử hóa tín hiệu theo phương pháp làm tròn (*rounding*) với số mức lượng tử lần lượt là:

$$L = 64, \quad L = 128, \quad L = 256.$$

Yêu cầu:

- Vẽ tín hiệu ban đầu $x[n]$.
- Vẽ tín hiệu sau lượng tử $x_q[n]$.
- Xác định và vẽ sai số lượng tử $e[n]$.
- Tính công suất tín hiệu P_x .
- Tính công suất nhiễu lượng tử P_q .
- Tính tỷ số tín hiệu trên nhiễu lượng tử SQNR.
- So sánh SQNR thực nghiệm với SQNR lý thuyết.

a) Tín hiệu ban đầu

Tín hiệu được cho bởi:

$$x[n] = \sin\left(2\pi \frac{1}{50} n\right).$$

Do:

$$f_0 = \frac{1}{50}$$

nên chu kỳ của tín hiệu rời rạc là:

$$N_0 = \frac{1}{f_0} = 50.$$

Vì vậy:

$$N_0 = 50 \text{ mẫu}$$

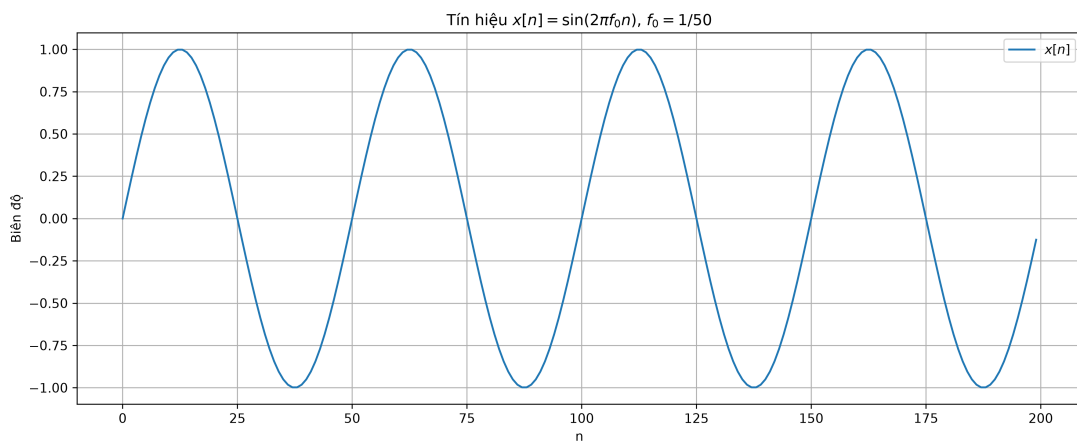
Tổng số mẫu được xét là:

$$N = 200,$$

do đó tín hiệu chứa:

$$\frac{200}{50} = 4$$

chu kỳ.



Hình 9: Tín hiệu ban đầu $x[n]$.

b) Nguyên lý lượng tử hóa

Tín hiệu $x[n]$ có biên độ nằm trong khoảng:

$$-1 \leq x[n] \leq 1.$$

Với L mức lượng tử, trong chương trình các mức lượng tử được phân bố đều từ -1 đến 1 .

Khoảng cách giữa hai mức lượng tử liên tiếp được tính:

$$\Delta = \frac{2}{L-1}$$

Trong đó:

$$L = 2^b$$

với b là số bit lượng tử.

Do đó:

$$b = \log_2 L$$

Ta có:

L	b	Δ
64	6	$\frac{2}{63}$
128	7	$\frac{2}{127}$
256	8	$\frac{2}{255}$

Khi sử dụng phương pháp rounding, mỗi giá trị $x[n]$ được thay thế bằng mức lượng tử gần nhất:

$$x_q[n] = \arg \min_{q_i} |x[n] - q_i|$$

trong đó q_i là các mức lượng tử.

Sai số lượng tử được xác định bởi:

$$e[n] = x[n] - x_q[n]$$

Đối với lượng tử hóa rounding lý tưởng, sai số được giới hạn xấp xỉ bởi:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e[n] \leq \frac{\Delta}{2}.$$

c) Trường hợp 64 mức lượng tử

Với:

$$L = 64 = 2^6$$

ta có:

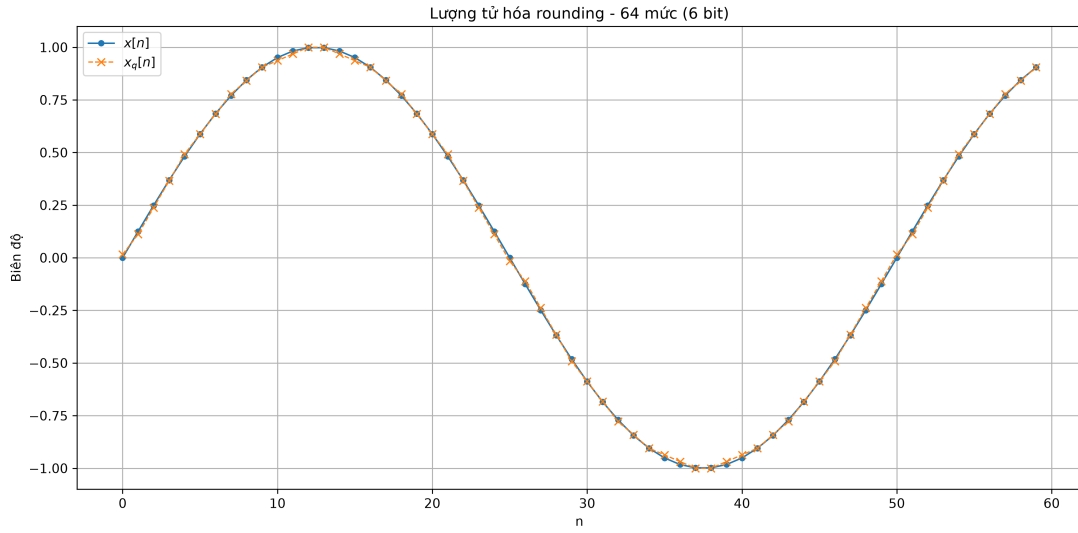
$$b = 6 \text{ bit}$$

và:

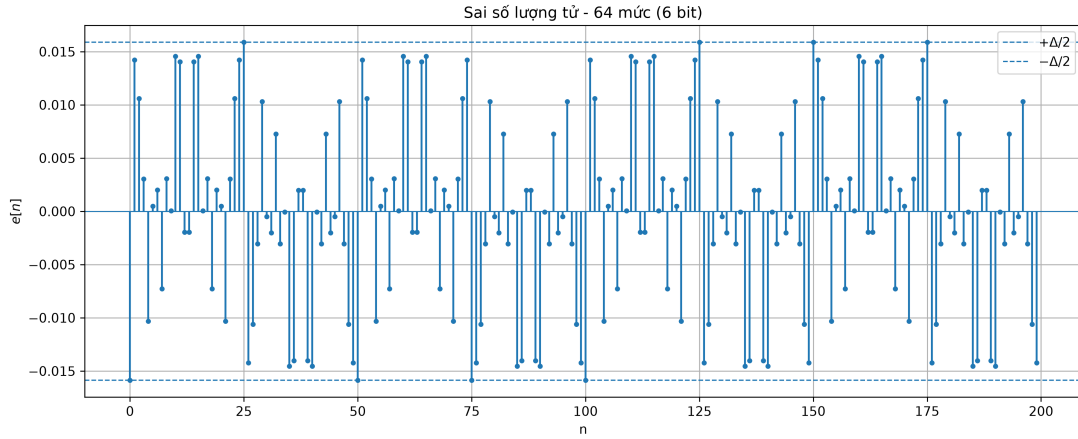
$$\Delta = \frac{2}{64-1} = \frac{2}{63} \approx 0.031746.$$

Do sử dụng rounding nên sai số lượng tử lớn nhất xấp xỉ:

$$|e[n]|_{\max} \leq \frac{\Delta}{2} \approx 0.015873.$$



Hình 10: Tín hiệu $x[n]$ và tín hiệu lượng tử $x_q[n]$ với 64 mức lượng tử.



Hình 11: Sai số lượng tử $e[n]$ với 64 mức lượng tử.

Công suất tín hiệu được tính theo:

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n].$$

Với tín hiệu sin biên độ bằng 1:

$$P_x \approx \frac{1}{2}.$$

Do đó:

$$P_x \approx 0.5$$

Công suất nhiễu lượng tử được tính bởi:

$$P_q = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^2[n].$$

Từ mô phỏng thu được xấp xỉ:

$$P_q \approx 8.28 \times 10^{-5}$$

SQNR được xác định bởi:

$$SQNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_x}{P_q} \right).$$

Suy ra:

$$SQNR_{\text{mô phỏng}} \approx 37.81 \text{ dB}$$

d) Trường hợp 128 mức lượng tử

Với:

$$L = 128 = 2^7$$

ta có:

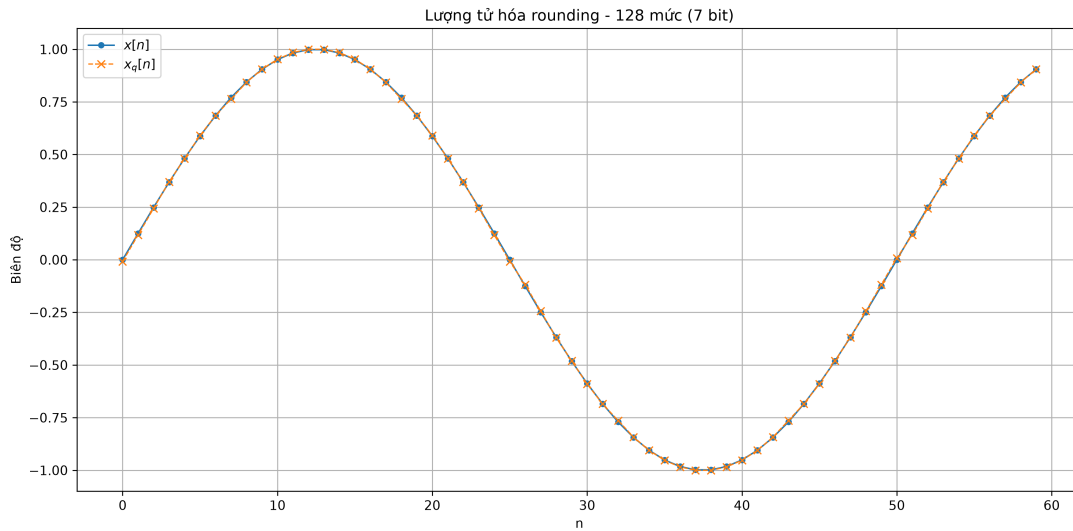
$$b = 7 \text{ bit}$$

và:

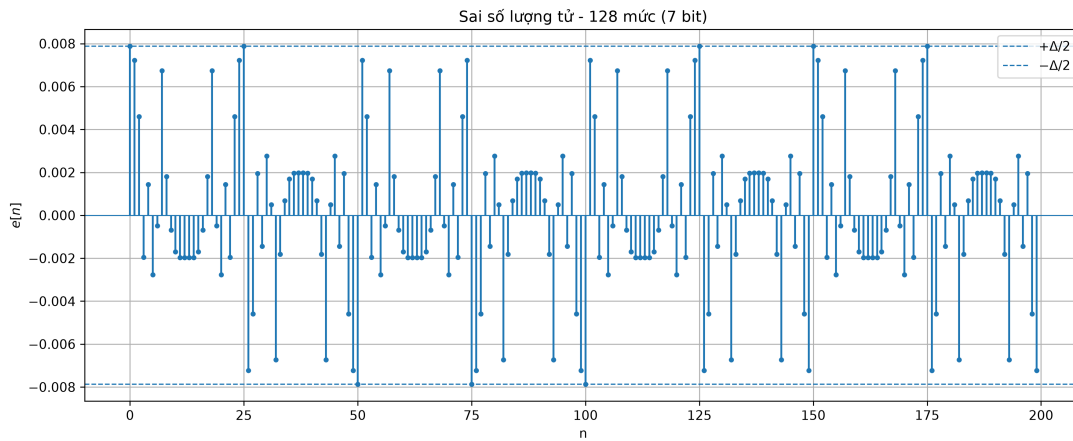
$$\Delta = \frac{2}{127} \approx 0.015748.$$

Do đó:

$$|e[n]|_{\max} \leq \frac{\Delta}{2} \approx 0.007874.$$



Hình 12: Tín hiệu $x[n]$ và tín hiệu lượng tử $x_q[n]$ với 128 mức lượng tử.



Hình 13: Sai số lượng tử $e[n]$ với 128 mức lượng tử.

Từ mô phỏng:

$$P_q \approx 1.42 \times 10^{-5}$$

và:

$$SQNR_{\text{mô phỏng}} \approx 45.46 \text{ dB}$$

e) Trường hợp 256 mức lượng tử

Với:

$$L = 256 = 2^8$$

ta có:

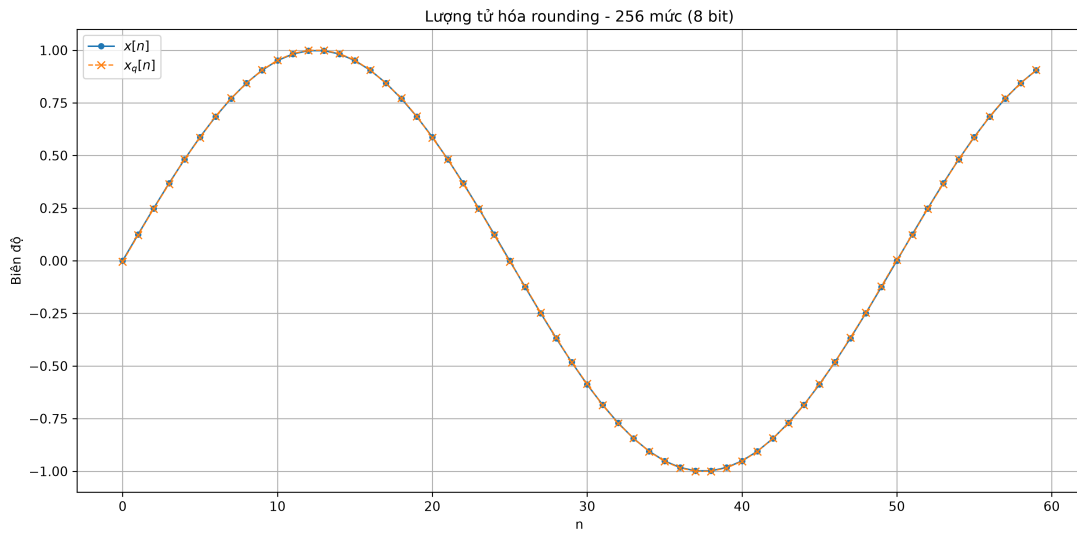
$$b = 8 \text{ bit}$$

và:

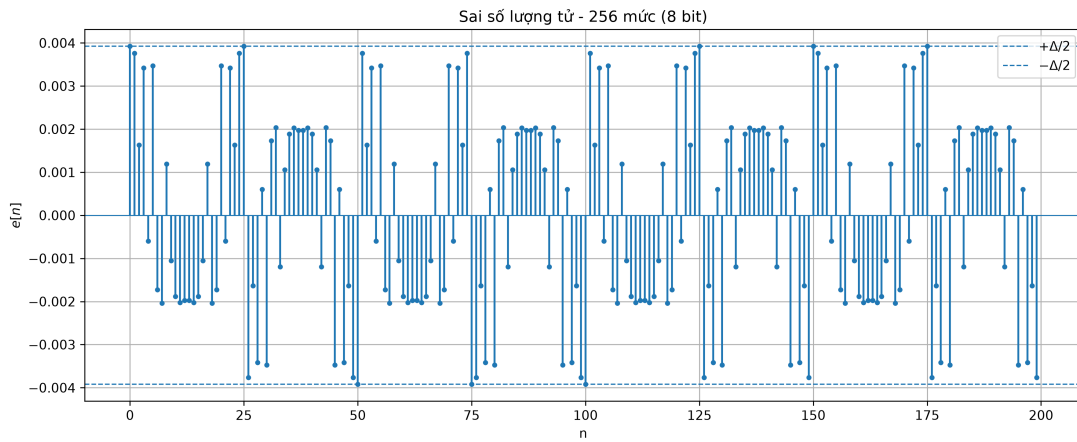
$$\Delta = \frac{2}{255} \approx 0.007843.$$

Sai số cực đại xấp xỉ:

$$|e[n]|_{\max} \leq \frac{\Delta}{2} \approx 0.003922.$$



Hình 14: Tín hiệu $x[n]$ và tín hiệu lượng tử $x_q[n]$ với 256 mức lượng tử.



Hình 15: Sai số lượng tử $e[n]$ với 256 mức lượng tử.

Từ mô phỏng:

$$P_q \approx 5.59 \times 10^{-6}$$

và:

$$SQNR_{\text{mô phỏng}} \approx 49.52 \text{ dB}$$

f) SQNR theo lý thuyết

Đối với bộ lượng tử đều sử dụng rounding, sai số lượng tử có thể được xấp xỉ như một biến ngẫu nhiên phân bố đều trong khoảng:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e[n] \leq \frac{\Delta}{2}.$$

Công suất nhiễu lượng tử khi đó là:

$$P_q \approx \frac{\Delta^2}{12}$$

Đối với tín hiệu sin full-scale, công thức SQNR lý thuyết thường được viết:

$$SQNR_{\text{theory}} \approx 6.02b + 1.76 \text{ dB}$$

Với $b = 6$:

$$SQNR = 6.02 \cdot 6 + 1.76 = 37.88 \text{ dB}$$

Với $b = 7$:

$$SQNR = 6.02 \cdot 7 + 1.76 = 43.90 \text{ dB}$$

Với $b = 8$:

$$SQNR = 6.02 \cdot 8 + 1.76 = 49.92 \text{ dB}$$

g) So sánh kết quả

Kết quả mô phỏng và lý thuyết có thể tổng hợp như sau:

Số mức L	Số bit b	$SQNR_{\text{mô phỏng}}$	$SQNR_{\text{lý thuyết}}$
64	6	37.81 dB	37.88 dB
128	7	45.46 dB	43.90 dB
256	8	49.52 dB	49.92 dB

Có thể thấy rằng khi số bit lượng tử tăng thì bước lượng tử Δ giảm, do đó sai số lượng tử giảm và SQNR tăng.

Theo công thức lý thuyết:

$$SQNR \approx 6.02b + 1.76,$$

mỗi khi tăng thêm một bit lượng tử thì SQNR tăng xấp xỉ:

$$\boxed{6.02 \text{ dB}}$$

hay có thể nhớ gần đúng:

$$\boxed{\text{tăng 1 bit} \Rightarrow SQNR \text{ tăng khoảng } 6 \text{ dB}}$$

Kết quả mô phỏng không nhất thiết trùng hoàn toàn với công thức lý thuyết. Nguyên nhân là công thức $6.02b + 1.76$ được suy ra với giả thiết sai số lượng tử phân bố gần đều và không tương quan với tín hiệu. Trong mô phỏng này chỉ có $N = 200$ mẫu và tín hiệu là một tín hiệu sin tuần hoàn xác định, do đó phân bố của sai số lượng tử có thể không hoàn toàn đều.

Ngoài ra, trong chương trình sử dụng:

$$\Delta = \frac{2}{2^b - 1}$$

để bao gồm chính xác cả hai mức biên -1 và 1 , trong khi khi suy ra công thức SQNR lý thuyết thường sử dụng gần đúng:

$$\Delta \approx \frac{2}{2^b}.$$

Khi số bit lớn, sự khác biệt giữa hai cách xác định bước lượng tử này ngày càng nhỏ.

h) Nhận xét

Từ kết quả trên có thể rút ra các nhận xét:

- Khi số mức lượng tử tăng, khoảng cách giữa hai mức lượng tử Δ giảm.
- Khi Δ giảm, sai số giữa tín hiệu ban đầu $x[n]$ và tín hiệu lượng tử $x_q[n]$ giảm.
- Công suất nhiễu lượng tử P_q giảm khi số bit lượng tử tăng.
- SQNR tăng khi số bit lượng tử tăng.
- Với lượng tử hóa rounding, sai số lượng tử được giới hạn xấp xỉ trong khoảng:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e[n] \leq \frac{\Delta}{2}.$$

- Theo lý thuyết, tăng thêm một bit lượng tử làm SQNR tăng xấp xỉ 6 dB.